

Govt Bank Preperation

Day-01

বাংলা

----ধ্বনি পরিবর্তন + প্রাচীন যুগ (চর্যাপদ)----

English

----Parts of Speech (Adjective + Adverb Identification)----

----Synonym Antonym (unit 19-20)----

Math

----Number System —সংখ্যা পদ্ধতি----

সাধারণ জ্ঞান

----সংবিধান-অনুচ্ছেদ, সংশোধনী, মৌলিক অধিকার----

Computer

----Shortcut Key----

49th Bcs Question Solve

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ধ্বনির পরিবর্তন

ভাষার পরিবর্তন ধ্বনির পরিবর্তনের সাথে সম্পৃক্ত। ধ্বনি পরিবর্তন নানা প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন হয়। নিম্নে তা উল্লেখ করা হলো।

১. আদি স্বরাগম (Prothesis) : উচ্চারণের সুবিধার জন্য বা অন্য কোনো কারণে শব্দের আদিতে স্বরধ্বনি এলে তাকে বলে আদি স্বরাগম (Prothesis)। যেমন – স্কুল > ইস্কুল, স্টেশন > ইস্টিশন। এরূপ – আস্তাবল, আস্পর্ধা।

২. মধ্য স্বরাগম, বিপ্রকর্ষ বা স্বরভক্তি (Anaptyxis) : সময় সময় উচ্চারণের সুবিধার জন্য সংযুক্ত ব্যঞ্জন-ধ্বনির মাঝখানে স্বরধ্বনি আসে। একে বলা হয় মধ্য স্বরাগম বা বিপ্রকর্ষ বা স্বরভক্তি। যেমন–

অ – রত্ন > রতন, ধর্ম > ধরম, স্বপ্ন > স্বপন, হর্ষ > হরষ ইত্যাদি।

ই – প্রীতি > পিরীতি, ক্লিপ > কিলিপ, ফিল্ম > ফিলিম ইত্যাদি।

উ – মুক্তা > মুকুতা, তুর্ক > তুরুক, ভূ > ভুরু ইত্যাদি।

এ – গ্রাম > গেরাম, প্রেক > পেরেক, স্রেফ > সেরেফ ইত্যাদি।

ও – শ্লোক > শোলোক, মুরগ > মুরোগ > মোরগ ইত্যাদি।

৩. অন্ত্যস্বরাগম (Apothesis) : কোনো কোনো সময় শব্দের শেষে অতিরিক্ত স্বরধ্বনি আসে। এরূপ স্বরাগমকে বলা হয় অন্ত্যস্বরাগম। যেমন – দিশ্ > দিশা, পোখত্ > পোক্ত, বেঞ্চ > বেঞ্চি, সত্য > সতি ইত্যাদি।

৪. অপিনিহিতি (Apenthesis) : পরের ই-কার আগে উচ্চারিত হলে কিংবা যুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির আগে ই-কার বা উ-কার উচ্চারিত হলে তাকে অপিনিহিতি বলে। যেমন – আর্জি > আইজ, সাধু > সাউধ, রাখিয়া > রাইখ্যা, বাক্য > বাইক্য, সত্য > সইত্য, চারি > চাইরি, মারি > মাইরি ইত্যাদি।

৫. অসমীকরণ (Dissimilation) : একই স্বরের পুনরাবৃত্তি দূর করার জন্য মাঝখানে যখন স্বরধ্বনি যুক্ত হয় তখন তাকে বলে অসমীকরণ। যেমন – ধপ + ধপ > ধপাধপ, টপ + টপ > টপাটপ ইত্যাদি।

৬. স্বরসজ্জাতি (Vowel harmony) : একটি স্বরধ্বনির প্রভাবে শব্দে অপর স্বরের পরিবর্তন ঘটলে তাকে স্বরসজ্জাতি বলে। যেমন – দেশি > দিশি, বিলাতি > বিলিতি, মুলা > মুলো ইত্যাদি।

ক. প্রগত (Progressive) : আদিস্বর অনুযায়ী অন্ত্যস্বর পরিবর্তিত হলে প্রগত স্বরসজ্জাতি হয়। যেমন – মুলা > মুলো, শিকা > শিকে, তুলা > তুলো।

খ. পরাগত (Regressive) : অন্ত্যস্বরের কারণে আদিস্বর পরিবর্তিত হলে পরাগত স্বরসজ্জাতি হয়। যেমন – আখো > আখুয়া > এখো, দেশি > দিশি।

গ. মধ্যগত (Mutual) : আদ্যস্বর ও অন্ত্যস্বর অনুযায়ী মধ্যস্বর পরিবর্তিত হলে মধ্যগত স্বর হয়। যেমন – বিলাতি > বিলিতি।

ঘ. অন্যান্য (Reciprocal) : আদ্য ও অন্ত্য দুই স্বরই পরস্পর প্রভাবিত হলে অন্যান্য স্বর হয়। যেমন – মোজা > মুজো।

ঙ. চলিত বাংলায় স্বরসজ্জাতি : গিলা > গেলা, মিলামিশা > মেলামেশা, মিঠা > মিঠে, ইচ্ছা > ইচ্চে ইত্যাদি। পূর্বস্বর উ-কার হলে পরবর্তী স্বর ও-কার হয়। যেমন – মুড়া > মুড়ো, চুলা > চুলো ইত্যাদি। বিশেষ নিয়মে – উড়ুনি > উড়নি, এখনি > এখুনি হয়।

৭. সম্প্রকর্ষ বা স্বরলোপ : দ্রুত উচ্চারণের জন্য শব্দের আদি, অন্ত্য বা মধ্যবর্তী কোনো স্বরধ্বনির বলা হয় সম্প্রকর্ষ। যেমন – বসতি > বস্তি, জানালা > জান্‌লা ইত্যাদি।

ক. আদ্যস্বরলোপ (Aphesis) : যেমন – অলাবু > লাবু > লাউ, উন্মার > উমার > ধার।

খ. মধ্যস্বর লোপ (Syncope) : অগুরু > অগ্রু, সুবর্ণ > স্বর্ণ।

গ. অন্ত্যস্বর লোপ (Apocope) : আশা > আশ, আজি > আজ, চারি > চার (বাংলা), সন্ধ্যা > সন্ধ্যা সঁঝ। (স্বরলোপ বস্তুত স্বরাগমের বিপরীত প্রক্রিয়া।)

৮. ধ্বনি বিপর্যয় : শব্দের মধ্যে দুটি ব্যঞ্জননের পরস্পর পরিবর্তন ঘটলে তাকে ধ্বনি বিপর্যয় বলে। যেমন – ইংরেজি বাক্স > বাংলা বাস্ক, জাপানি রিক্সা > বাংলা রিস্কা ইত্যাদি। অনুরূপ – পিচাচ > পিচাশ, লাফ > লাফা ইত্যাদি।

৯. সমীভবন (Assimilation) : শব্দমধ্যস্থ দুটি ভিন্ন ধ্বনি একে অপরের প্রভাবে অল্প-বিস্তর মিল লাভ করে। এ ব্যাপারকে বলা হয় সমীভবন। যেমন – জন্ম > জন্ম, কাঁদনা > কান্না ইত্যাদি।

ক. প্রগত (Progressive) সমীভবন : পূর্ব ধ্বনির প্রভাবে পরবর্তী ধ্বনির পরিবর্তন ঘটে। অর্থাৎ পূর্ব ধ্বনি পূর্ববর্তী ধ্বনির মতো হয়, একে বলে প্রগত সমীভবন। যেমন – চক্র > চক্ক, পক্ক > পক্ক, পদ, লগ্ন > লগ্গ ইত্যাদি।

খ. পরাগত (Regressive) সমীভবন : পরবর্তী ধ্বনির প্রভাবে পূর্ববর্তী ধ্বনির পরিবর্তন হয়, একে বলে পরাগত সমীভবন। যেমন – তৎ + জন্য > তজ্জন্য, তৎ + হিত > তদ্বিত, উৎ + মুখ > উনুখ ইত্যাদি।

গ. অন্যান্য (Mutual) সমীভবন : যখন পরস্পরের প্রভাবে দুটো ধ্বনিই পরিবর্তিত হয় তখন তাকে অন্যান্য সমীভবন। যেমন – সংস্কৃত সত্য > প্রাকৃত সচ্চ। সংস্কৃত বিদ্যা > প্রাকৃত বিজ্জা ইত্যাদি।

১০. বিষমীভবন (Dissimilation) : দুটো সমবর্ণের একটির পরিবর্তনকে বিষমীভবন বলে। যেমন – শরীর > শরীল, লাল > নাল ইত্যাদি।

১১. দ্বিত্ব ব্যঞ্জন (Long Consonant) বা ব্যঞ্জনদ্বিত্ব : কখনো কখনো জোর দেয়ার জন্য শব্দের ব্যঞ্জননের দ্বিত্ব উচ্চারণ হয়, একে বলে দ্বিত্ব ব্যঞ্জন বা ব্যঞ্জনদ্বিত্ব। যেমন – পাকা > পাক্কা, সকাল > সাক্কা ইত্যাদি।

১২. ব্যঞ্জন বিকৃতি : শব্দ-মধ্যে কোনো কোনো সময় কোনো ব্যঞ্জন পরিবর্তিত হয়ে নতুন ব্যঞ্জনধ্বনি ব্যবহৃত হয়। একে বলে ব্যঞ্জন বিকৃতি। যেমন— কবাট > কপাট, ধোবা > ধোপা, ধাইমা > দাইমা ইত্যাদি।

১৩. ব্যঞ্জনচ্যুতি : পাশাপাশি সমউচ্চারণের দুটি ব্যঞ্জনধ্বনি থাকলে তার একটি লোপ পায়। এরূপ লোপকে বলা হয় ধ্বনিচ্যুতি বা ব্যঞ্জনচ্যুতি। যেমন— বউদিদি > বউদি, বড় দাদা > বড়দা ইত্যাদি।

১৪. অন্তর্হতি : পদের মধ্যে কোনো ব্যঞ্জনধ্বনি লোপ পেলে তাকে বলে অন্তর্হতি। যেমন— ফাল্লুন > ফাগুন, ফলাহার > ফলার, আলাহিদা > আলাদা ইত্যাদি।

১৫. অভিপ্রুতি (Umlaut) : বিপর্যস্ত স্বরধ্বনি পূর্ববর্তী স্বরধ্বনির সাথে মিলে গেলে এবং তদনুসারে পরবর্তী স্বরধ্বনির পরিবর্তন ঘটলে তাকে বলে অভিপ্রুতি। যেমন— করিয়া থেকে অপিনিহিতির ফলে 'কইরিয়া' কিংবা বিপর্যয়ের ফলে 'কইরা' থেকে অভিপ্রুতিজাত 'করে'। এরূপ— শুনিয়া > শূনে, বলিয়া > বলে, হাটুয়া > হাউটা > হেটো, মাছুয়া > মেছো ইত্যাদি।

১৬. র-কার লোপ : আধুনিক চলিত বাংলায় অনেক ক্ষেত্রে র-কার লোপ পায় এবং পরবর্তী ব্যঞ্জন দ্বিত্ব হয়। যেমন— তর্ক > তর্ক, করতে > কন্তে, মারল > মাল্ল, করলাম > কললাম।

১৭. হ-কার লোপ : আধুনিক চলিত ভাষায় অনেক সময় দুই স্বরের মাঝামাঝি হ-কারের লোপ হয়। যেমন— পুরোহিত > পুরুত, গাহিল > গাইল, চাহে > চায়, সাধু > সাহু > সাউ, আরবি আল্লাহ > বাংলা আল্লা, ফারসি শাহ > বাংলা শা ইত্যাদি।

য়-শ্রুতি ও ব-শ্রুতি (Euphonic glides) : শব্দের মধ্যে পাশাপাশি দুটো স্বরধ্বনি থাকলে যদি এ দুটো স্বর মিলে একটি দ্বি-স্বর (যৌগিক স্বর) না হয়, তবে এ স্বর দুটোর মধ্যে উচ্চারণের সুবিধার জন্য একটি ব্যঞ্জনধ্বনির মতো অন্তঃস্থ 'য়' (Y) বা অন্তঃস্থ 'ব' (W) উচ্চারিত হয়। এই অপ্রধান ব্যঞ্জনধ্বনিটিকে বলা হয় য়-শ্রুতি ও ব-শ্রুতি। যেমন— মা + আমার = মা (য়) আমার > মায়ামার। যা + আ = যা (ও) যা = যাওয়া। এরূপ— নাওয়া, খাওয়া, দেওয়া ইত্যাদি।

অনুশীলনী

- ১। ধ্বনি ও বর্ণের সংজ্ঞা লেখ এবং উদাহরণসহযোগে এদের পার্থক্য বুঝিয়ে দাও।
- ২। উচ্চারণ স্থান অনুযায়ী বাংলা স্পর্শ ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোকে কী কী ভাগে ভাগ করা যায়?
- ৩। দ্বিস্বর বা যৌগিক স্বর কাকে বলে? উদাহরণসহ বাংলা যৌগিক স্বরগুলোর গঠনপ্রণালী বর্ণনা কর।
- ৪। উদাহরণসহ নিচের বর্ণগুলোর ধ্বনি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর।

ঙ, ঞ, ণ, ন, শ, ষ, স, ঙ, ণ, ঢ।

বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগ বা আদিযুগ এবং চর্যাপদ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এবং উত্তরঃ

প্রাচীন যুগ বা আদিযুগ এবং চর্যাপদ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন	উত্তর
সাধারণত চর্যাপদের ভাষাকে বলে সাক্ষ্য ভাষা যার অন্য নাম	আলো আঁধারি ভাষা
চর্যাপদের ভাষাকে 'আলো আঁধারি ভাষা' নামে অভিহিত করেন	হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
চর্যাপদের ভাষা নিয়ে ১৯২০ সালে প্রথম আলোচনা করেন	বিজয়চন্দ্র মজুমদার
চর্যাপদ বাংলা ভাষায় রচিত ১৯২৬ সালে এটি প্রমাণ করেন	ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে, চর্যাপদের ভাষা	বঙ্গ-কামরূপী
চর্যাপদের ভাষাকে 'প্রচ্ছন্ন ভাষা' নামে অভিহিত করেন	ম্যাক্স মুলার
সর্বপ্রথম চর্যাপদের ধর্মতত্ত্ব বিশ্লেষণ করেন	ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সম্পাদিত চর্যাপদ বিষয়ক গ্রন্থের নাম	Buddhist Mystic Songs
চর্যাপদের প্রতিপাদ্য বিষয় হলো বৌদ্ধ সহজিয়াদের-	সাধন সঙ্গীত
চর্যাপদের মূল বিষয়বস্তু	বৌদ্ধধর্মের গূঢ় তত্ত্বকথা
চর্যাপদ মূলত গানের সংকলন, যার রচয়িতা	বৌদ্ধ সহজিয়াগণ
আধুনিক ছন্দ বিচারে চর্যাপদ যে ছন্দে রচিত	মাত্রাবৃত্ত
ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে চর্যাপদে মোট পদের সংখ্যা	৫০টি (সুকুমার সেনের মতে ৫৩টি)
চর্যাপদের আবিষ্কৃত মোট পদের সংখ্যা	৪৬.৫ (সাড়ে ছেচল্লিশটি)
চর্যাপদের যে যে পদ সম্পূর্ণ পাওয়া যায়নি	২৪, ২৫, ৪৮
চর্যাপদের যে পদটি খণ্ডিত আকারে পাওয়া গেছে	২৩ নং পদ (শেষাংশ)
চর্যাপদের মোট রচয়িতার সংখ্যা	২৩ জন; মতান্তরে ২৪ জন
বাংলা সাহিত্যের আদি কবি (চর্যাপদে অন্তর্ভুক্ত প্রথম পদটির রচয়িতা)	লুইপা
'চঞ্চল চীএ পইঠো কাল' চর্যাপদের এই পদটির রচয়িতা	
চর্যাপদের সবচেয়ে বেশি (১৩টি) পদের রচয়িতা (চর্যাপদের প্রধান কবি)	কাহুপা (অন্য নাম কৃষ্ণাচার্য)
কাহুপা যে বিহারের কবি ছিলেন বলে মনে করা হয়	সোমপুর বিহার
৪৯ নং পদে নিজেকে বাঙালি বলে পরিচয় দিয়েছেন (চর্যাপদের ২য় সর্বোচ্চ পদ রচয়িতা)	ভুসুকুপা (পদের সংখ্যা ৮টি)
'আপনা মাংসে হরিণা বৈরী' চর্যাপদের এই প্রবাদটির রচয়িতা	ভুসুকুপা (আধুনিকতম চর্যাকার)
চর্যাপদের যে পদে বাঙ্গাল দেশ ও বাঙালির কথা আছে	
চর্যাপদে মোট প্রবাদ বাক্য পাওয়া যায়	৪৯ নং পদে
চর্যাপদের মহিলা কবি (পদ 'রুখের তেঁতুলি কুমীরে খাই' অর্থ- গাছের তেঁতুল কুমীরে খায়)	৬টি
চর্যাপদের টীকাকার বা পদগুলো টীকার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেন	কুক্কুরী পা
চর্যাপদের শ্রেষ্ঠ কবি এবং প্রাচীনতম চর্যাকার (লুইপার গুরু)	মুনিদত্ত
চর্যাপদের ইংরেজি অনুবাদ করেন (কবি জসীম উদ্দীনের কন্যা)	শবর পা
চর্যাপদের অধ্যাত্মভাবনা ও সাহিত্যিক উৎকর্ষের সর্বোত্তম সমন্বয় ঘটেছে যার মাধ্যমে	হাসনা জসীম উদ্দীন মওদুদ

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকে প্রধানত তিনটি যুগে ভাগ করা হয়। যথা-প্রাচীন যুগ, মধ্যযুগ, আধুনিক যুগ

বাংলা সাহিত্যের বিস্তারিত যুগ বিভাজন

১. প্রাচীন যুগ বা আদিযুগ:	৬৫০-১২০০ খ্রিস্টাব্দ
২. মধ্যযুগ :	১২০১-১৮০০ খ্রিস্টাব্দ
অন্ধকার যুগ	১২০১-১৩৫০ (এ যুগকে বন্ধা যুগ বলা হয়)
প্রাক চৈতন্যযুগ	১২০১-১৫০০
চৈতন্য যুগ	১৫০১-১৬০০
চৈতন্য পরবর্তী যুগ	১৬০১-১৮০০ (এ যুগকে সুবর্ণযুগ বলা হয়)
৩. আধুনিক যুগ :	১৮০১- বর্তমান
রবীন্দ্র যুগ	১৯০১-১৯৪০

বিঃদ্রঃ প্রাচীন যুগ, মধ্যযুগ, অন্ধকার যুগ, আধুনিক যুগ, রবীন্দ্র যুগ এর সময় জানা গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগ বা আদিযুগ এবং চর্যাপদ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এবং উত্তরঃ

প্রাচীন যুগ বা আদিযুগ এবং চর্যাপদ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন	উত্তর
ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগের সময়সীমা	৬৫০-১২০০ খ্রীঃ
শ্রীভূদেব চৌধুরীর মতে বাংলা সাহিত্যের আদিযুগ বা প্রাচীন যুগের সময়সীমা	৭৫০ থেকে ১২০০
ড. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগের সময়সীমা	৯৫০-১২০০ খ্রিস্টাব্দ
আদিযুগ বা প্রাচীন যুগের প্রাচীনতম ও একমাত্র গ্রন্থ হল (প্রথম গ্রন্থ)	চর্যাপদ
বাংলা ভাষার প্রথম কবিতা সংকলন বা গানের সংকলন	চর্যাপদ
বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন “চর্যাপদ” এর রচনাকাল	সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতক
চর্যা শব্দের অর্থ আচরণ। চর্যাপদের অন্য নাম	চর্যাগীতিকোষ বা চর্যাগীতি
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থে চর্যাপদের যে নামটি ব্যবহার করেছেন	চর্যাচর্যাবিনিষ্য (আদি নাম)
চর্যাচর্যাবিনিষ্য’-এর অর্থ	কোনটি আচরণীয়, আর কোনটি নয়
বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগের নিদর্শন	দোহাকোষ/চর্যাপদ
বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্যাপদ আবিষ্কৃত হয়	১৯০৭ সালে (বাংলা ১৩১৪)
যে স্থান থেকে চর্যাপদ আবিষ্কৃত হয়	নেপালের রাজগ্রন্থশালা
যে শাসনামলে (রাজবংশের আমলে) চর্যাপদ আবিষ্কৃত হয়	পাল শাসনামলে
বাংলা ভাষার প্রথম কাব্য সংকলন চর্যাপদ যিনি আবিষ্কার করেন	হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৫৩-১৯৩১)
বিখ্যাত বাঙালি ভারততত্ত্ববিদ, সংস্কৃত বিশারদ ড. হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর উপাধি	মহামহোপাধ্যায়
ড. হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর চর্যাপদসহ উদ্ধারকৃত সবগুলো বই কলকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ যে নামে প্রকাশ করেন	‘হাজার বছরের পুরান বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা’
কলকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে চর্যাপদ প্রকাশিত হয়	১৯১৬ (হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সম্পাদনায়)
চর্যাপদের আনুমানিক বয়স	১০০০ বছর

প্রাচীন যুগ

1. বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগের একমাত্র নিদর্শন হলো চর্যাপদ।
2. প্রাচীন যুগের সাহিত্য রচিত হয়েছে আনুমানিক ৮ম থেকে ১২শ শতক পর্যন্ত।
3. চর্যাপদ আবিষ্কার করেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।
4. চর্যাপদ আবিষ্কৃত হয় নেপাল থেকে।
5. চর্যাপদের পুঁথির নাম 'চর্য্যচর্য্যবিনিস্চয়'।
6. চর্যাপদের ভাষাকে বলা হয় সঙ্ঘা ভাষা।
7. চর্যাপদের ভাষাগত রূপ অপভ্রংশযেঁষা প্রাক-বাংলা।
8. চর্যাপদের রচয়িতারা ছিলেন বৌদ্ধ সহজযানী সিদ্ধাচার্য।
9. চর্যাপদে বৌদ্ধ সহজযান মতবাদ প্রতিফলিত হয়েছে।
10. চর্যাপদের মোট পদ সংখ্যা ৪৮টি।
11. চর্যাপদের প্রাচীনতম কবি হিসেবে পরিচিত লুইপা।
12. চর্যাপদের উল্লেখযোগ্য কবি কারুপা, ভুসুকুপা, শবরপা।
13. চর্যাপদের কবিদের বলা হয় সিদ্ধাচার্য।
14. চর্যাপদে প্রতীকী ও দ্ব্যর্থবোধক ভাষার ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।
15. সাধন-তত্ত্ব গোপন রাখার জন্য চর্যাপদে প্রতীকী ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে।
16. চর্যাপদ সংরক্ষিত ছিল বৌদ্ধ বিহারে।
17. চর্যাপদের সম্পাদক ছিলেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।
18. চর্যাপদ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ভিত্তি স্থাপন করেছে।
19. প্রাচীন যুগের সাহিত্যে সাধারণ মানুষের জীবনচিত্র ফুটে উঠেছে।
20. চর্যাপদকে বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন বলা হয়।
21. চর্যাপদ মূলত দোঁহা ছন্দে রচিত।
22. চর্যাপদের ভাষায় মাগধী অপভ্রংশের প্রভাব লক্ষণীয়।
23. চর্যাপদের পদগুলোর অন্তর্নিহিত অর্থ বোঝার জন্য তত্ত্বব্যাখ্যার প্রয়োজন হয়।
24. চর্যাপদের বিষয়বস্তু বাহ্যত লৌকিক হলেও অন্তর্গত অর্থ আধ্যাত্মিক সাধনা।
25. চর্যাপদে ব্যবহৃত অনেক শব্দ আজকের বাংলা ভাষার আদি রূপ হিসেবে বিবেচিত।
26. চর্যাপদের কবির তঁাদের পরিচয় অধিকাংশ ক্ষেত্রে গোপন রেখেছেন।
27. চর্যাপদে নারী ও পুরুষ প্রতীক সাধনতত্ত্বের অংশ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।
28. চর্যাপদের ভাষার দ্ব্যর্থকতাই একে 'সঙ্ঘা ভাষা' নামে পরিচিত করেছে।
29. প্রাচীন যুগের সাহিত্যে কোনো নির্দিষ্ট কাব্যরীতি বা অলংকারবোধ স্পষ্ট নয়।
30. চর্যাপদকে ভাষাতাত্ত্বিকভাবে বাংলা-অসমিয়া-ওড়িয়া ভাষার উৎসধারা হিসেবে ধরা হয়।

Unit: 20

মূল শব্দ	বাংলা অর্থ	SYNONYMS	ANTONYMS
Verbose [RBL: 2021] [PBL: 2021] [যুব উন্নয়ন: ২০২০]	শব্দবহুল, শব্দভারাক্রান্ত [যুব উন্নয়ন: ২০২০] [44 th BCS]	Wordy = Prolix Bombastic	Laconic = Pithy = Brief = সংক্ষিপ্ত
Viable [মাও.বি.প্রবি.-২০২০] [24 th BCS]	টেকসই/টিকে থাকতে সমর্থ (Sustainable)	Practicable, Feasible, Durable,	Unfeasible, Impossible, Impracticable
Vicious [RU: 2019]	দুশরিত্র [DU C Unit: 2019-20]	Devilish , Evil Wicked	Virtuous Human
Virtuous	নৈতিক সদগুণসম্পন্ন	Righteous; Moral; Ethical	Aberrant = Deviant Decadent = অধঃপতিত
Vituperative [IBA-MBA: 2020-21] [HSC: 2021] [PBL TAO-2015] [MBM: 2017]	(গালাগালিপূর্ণ, নিন্দাপূর্ণ) Insulting; vitriolic. Obscene; scurrilous Offensive	Abusive, scolding , Outrageous Invective	Commendation Compliment, Exaltation , Praise,
Volatile	পরিবর্তনশীল Evaporation rapidly	changeable; explosive;	Certain; constant Definite
Vengeance [43 th BCS BAPEX AM: 2016]	প্রতিশোধ/সমাচিত্ত জবাব	Revenge; Reprisal	Pardon = ক্ষমা [DESCO: 2019] Grace = ক্ষমা
Warranted	নিশ্চয় করিয়া বলা	justified; authorized	Uncertain, unjustified Unwarranted
Wary	সতর্ক, সাবধান	cautious, chary, circumspect	Incautious Inconsiderate Indiscreet
Welter	অশান্তি, টালমাটাল	Turmoil ; Bewildering ;	Calm; order peace
Whimsical [Standard Bank TAO-2016]	হজুগে; খামখেয়ালী Changeable, Fanciful	Capricious ; Inconstant	Steady = অটল [CGA Auditor: 2022]
Zealot [Eastern Bank TAO-2016]	অতি গোঁড়া লোক, ধর্মাসক্ত	fanatic; person who shows excessive zeal	Conservative Moderate
Zenith [CAAB-2021] RU FBS: 2021-22]	শীর্ষবিন্দু Vertex = চূড়া Culmination	Pinnacle; Acme = Summit Apex = Top [DNC SI: 2019]	Nadir = সবচেয়ের নিচের বিন্দু Bottom = তলদেশ Trough = খাদ
Zeal [CU- D unit: 2021]	প্রবল আগ্রহ	Fervor; Zest Enthusiasm	Apathy = উদাসীনতা Indifference [FBS Admission: 2023-24]

Unit: 19

মূল শব্দ	বাংলা অর্থ	SYNONYMS	ANTONYMS
Supersede	সরাইয়া রাখা	cause to be set aside; replace;	Keep, retain. Stay, support
Supposition	অনুমান	Hypothesis; Surmise	Fact, proof Reality
Tacit [Midland Bank TAO-2015]	অকথিত, মৌন	Unspoken; Unexpressed	Spoken
Tangential	স্পর্শকতুল্য Only slightly connected;	Palpable; Peripheral;	Intangible Abstract
Tedious [BRUR:2018]	ক্রান্তিকর; একঘেঁয়ে	Tiring; Exhausting	Stimulating = উদ্দীপক
Tenuous [প্রা.শি. নিয়োগ-২০১৮]	সরু ও দুর্বল	Thin, Fragile, Frail, Delicate	Strong = Robust
Tirade [Standard Bank TAO-2016]	অপবাদপূর্ণ সুদীর্ঘ বক্তৃতা; অত্যন্ত জোড়ালো তিরস্কার Extended scolding;	diatribe. sermon. harangue	Compliment Praise, calm Harmony, peace
Torpor	অস্পষ্টতা/অসক্রিয়তা/জড়ত্ব ambiguity, obscurity, gloom, illegibility,	Lethargy; sluggishness; dormancy	Consciousness Diligence; Industry
Tortuous [Standard Bank TAO-2016]	কুটিল/আঁকাবাঁকা/সর্পিল (Sinuous, Meandering)	Winding, Zigzag, Twisting	Straight = সোজা Direct
Tractable [PU-2017]	সহজে নিয়ন্ত্রণ করা যায় এমন (Easily managed) [MBBS:2020]	Docile; Restrained; Submissive; Compliant	Intractable; Unruly Obstinate; Stubborn; Refractory = অবাধ্য
Transgression	পাপ; সীমালঙ্ঘন (Violation of a law)	Sin, Offence, Misdemeanor	Kindness; Obedience; Submission
Truculence	নিষ্ঠুরতা	Aggressiveness ferocity	Cowardice Submission
Vacillate [BB AD-2021]	ইতস্তত করা, দ্বিধা করা, আন্দোলিত হওয়া,	Fluctuate, Waver; Demur	Determined; Embrace; Steadfast = দৃঢ়
Venerate [BB AD-2015]	শ্রদ্ধা করা [36 th BCS] [EC-2019]	Revere, Worship; Esteem; Honor	Scorn = Despise Condemn = ঘৃণা করা
Veracious [JRT 7 Banks: 2021] [RU MBA:2022-23]	সত্যবাদী, সত্যনিষ্ঠ (Truthful, Upright)	Honest; Rightness	Mendacious = মিথ্যাবাদী Fantasy

01. Number System

Even and Odd

Even Numbers: Any integer that can be divided exactly by 2 is an even number.
The last digit of an Even Numbers is 0, 2, 4, 6 or 8

Odd Numbers: Any integer that cannot be divided exactly by 2 is an odd number.
The last digit of an Odd Numbers is 1, 3, 5, 7 or 9

Adding and Subtracting Function of Even and Odd Number and Example

Function	Number	Example
Even + Even	Even	$2 + 4 = 6$
Even + Odd	Odd	$6 + 3 = 9$
Odd + Even	Odd	$5 + 12 = 17$
Odd + Odd	Even	$3 + 5 = 8$

Note: Adding বা যোগের মতো Subtracting বা বিয়োগের ক্ষেত্রেও একই Function হবে।

Multiplying Function of Even and Odd Number and Example

Even $\times$ Even	Even	$4 \times 8 = 32$
Even $\times$ Odd	Even	$4 \times 7 = 28$
Odd $\times$ Even	Even	$5 \times 8 = 40$
Odd $\times$ Odd	Odd	$5 \times 7 = 35$

Note: কোন সংখ্যা Even বা Odd যাই হোক না কেন একে Even দ্বারা গুণ করলে Always even হবে

1. How many prime numbers between 1 to 100?

১ থেকে ১০০ এর মধ্যে মৌলিক সংখ্যা কয়টি?

Solution: Prime numbers: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97 = Total 25 (Ans.)

2. How many positive integers less than 100 have a remainder of 2 when divided by 13?

১০০ থেকে ছোট কয়টি ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যাকে ১৩ দ্বারা ভাগ করলে ২ অবশিষ্ট থাকে?

Solution: Here, $13 \times 0 + 2 = 2$

$$13 \times 1 + 2 = 15$$

$$13 \times 2 + 2 = 28$$

$$13 \times 3 + 2 = 41$$

$$13 \times 4 + 2 = 54$$

$$13 \times 5 + 2 = 67$$

$$13 \times 6 + 2 = 80$$

$$13 \times 7 + 2 = 93$$

$$2, 15, 28, 41, 54, 67, 80, 93 = 8$$

Alternative

Here, We have to include 2

$$\text{As } 13 \times 0 + 2 = 2$$

If somebody says to divide 2 by 13,

We will be telling we have 0 quotient and remainder as 2.

Positive integers = 2, 15, 28, 41, 54, 67, 80, 93 = 8 (Ans.)

3. A number is doubled and 9 is added. If the resultant is trebled, it becomes 75. What is that number? একটি সংখ্যাকে দ্বিগুণ করে ৯ যোগ করা হলো। ফলাফলটিকে তিনগুণ করা হলে তা ৭৫ হবে। সংখ্যাটি কত?

Solution: Let, the number be x

$$\text{ATQ, } 3(2x + 9) = 75$$

$$\Rightarrow 6x + 27 = 75 \Rightarrow 6x = 48 \Rightarrow x = 8 \text{ (Ans.)}$$

Alternative: Back calculation, $\frac{75}{3} = 25$

$$25 - 9 = 16 \text{ and } \frac{16}{2} = 8 \text{ (Ans.)}$$

4. Square of a number plus two times the number equal 63. What is the number?

একটি সংখ্যার বর্গের সাথে সংখ্যাটির দ্বিগুণ যোগ করলে ৬৩ হয়। সংখ্যাটি কত?

Solution: Let, the number = x

$$\text{ATQ, } x^2 + 2x = 63$$

$$\Rightarrow x^2 + 2x - 63 = 0$$

$$\Rightarrow x^2 + 9x - 7x - 63 = 0$$

$$\Rightarrow x(x + 9) - 7(x + 9) = 0 \therefore x = -9, x = 7 \text{ (Ans.)}$$

5. The average of 7 consecutive numbers is 33. The largest of these numbers is:

৭টি ক্রমিক সংখ্যার গড় ৩৩। এই সংখ্যাগুলির মধ্যে সবচেয়ে বড়টি হলো

Solution: The average of 7 consecutive numbers is 33, So, the middle number 33
7 consecutive numbers = 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, The largest of these numbers 36 (Ans.)

6. The least number by which 294 must be multiplied to make it a perfect square, is:

২৯৪ কে কোন সর্বনিম্ন সংখ্যা দিয়ে গুণ করলে পূর্ণ বর্গ সংখ্যা হবে?

Solution:

$$\frac{294}{2} = 147, \frac{147}{7} = 21, \frac{21}{7} = 3$$

$$294 = 2 \times 7 \times 7 \times 3 = 7^2 \times 2 \times 3$$

To make a perfect square, must be multiplied by $2 \times 3 = 6$ (Ans.)

7. One third the sum of 13 and a certain number is the same as one more than twice the number find out the number?

১৩ এবং একটি নির্দিষ্ট সংখ্যার যোগফলের এক তৃতীয়াংশ, ঐ সংখ্যাটির দ্বিগুণের চেয়ে ১ বেশির সমান। সংখ্যাটি নির্ণয় করুন?

Solution:

Let, number = x

$$\text{A.T.Q, } \frac{(x+13)}{3} = 2x + 1$$

$$\Rightarrow x + 13 = 6x + 3$$

$$\Rightarrow x = 2 \text{ (Ans.)}$$

Alternative

$$\frac{1}{3} (13 + x) = 1 + 2x$$

$$\Rightarrow 13 + x = 3 + 6x$$

$$\Rightarrow 5x = 10$$

$$x = 2 \text{ (Ans.)}$$

8. If 60% of $\frac{3}{5}$ of a number is 36, then the number is:

যদি একটি সংখ্যার $(\frac{3}{5})$ এর ৬০% সমান ৩৬ হয়, তাহলে সংখ্যাটি হলো

Solution:

Let the number be x.

$$\text{ATQ, } 60\% \text{ of } \frac{3}{5} \text{ of } x = 36$$

$$\Rightarrow \frac{60}{100} \times \frac{3}{5} \times x = 36$$

$$\Rightarrow x = (36 \times \frac{25}{9}) = 100$$

Thus, The required number = 100 (Ans.)

9. If 4 is subtracted from one-fourth of a number, the result is 20. The number is -

যদি একটি সংখ্যার এক চতুর্থাংশ থেকে ৪ বিয়োগ করা হয়, তাহলে ফলাফল ২০ হবে। সংখ্যাটি হলো -

Solution: Let the number be x

$$\text{ATQ, } \frac{x}{4} - 4 = 20$$

$$\Rightarrow \frac{x}{4} = 20 + 4 \Rightarrow \frac{x}{4} = 24 \Rightarrow x = 24 \times 4 \Rightarrow x = 96 \text{ (Ans.)}$$

10. If doubling a number and adding 20 to the result gives the same answer as multiplying the number by 8 and taking away 4 from the product, the number is:

যদি একটি সংখ্যাকে দ্বিগুণ করে ফলাফলের সাথে ২০ যোগ করা হয়, সংখ্যাটিকে ৮ দ্বারা গুণ করে গুণফল থেকে ৪ বিয়োগ করার সমান হয়। তাহলে সংখ্যাটি হলো

Solution: Let, the number be x,

$$\text{ATQ, } 2x + 20 = 8x - 4$$

$$\Rightarrow 8x - 4 = 2x + 20$$

$$\Rightarrow 8x - 2x = 20 + 4$$

$$\Rightarrow 6x = 24$$

$$\Rightarrow x = 4 \text{ (Ans.)}$$

11. If a number is decreased by 4 and divided by 6, the results is 8. What would be the result if 2 is subtracted from the number and then it is divided by 5?

যদি একটি সংখ্যা থেকে ৪ বিয়োগ করে ৬ দ্বারা ভাগ করা হয় তবে ফলাফল ৮ হয়। সংখ্যাটি থেকে ২ বিয়োগ করে ৫ দ্বারা ভাগ করলে ফলাফল কত হবে?

Solution: Let the number be x

$$\text{ATQ, } \frac{x-4}{6} = 8$$

$$\Rightarrow x - 4 = 48 \Rightarrow x = 48 + 4 \Rightarrow x = 52$$

$$\text{So, the result} = \frac{52-2}{5} = 10 \text{ (Ans.)}$$

12. If 15% of 40 is greater than 25% of a number by 2, then the number is:

যদি ৪০-এর ১৫% একটি সংখ্যার ২৫%-এর চেয়ে ২ বেশি হয়, তাহলে সংখ্যাটি হলো

Solution: Let the number be x

$$\text{ATQ, } (15\% \text{ of } 40) - (25\% \text{ of } x) = 2$$

$$\Rightarrow \left(\frac{15 \times 40}{100} - \frac{25x}{100} \right) = 2 \Rightarrow 6 - \frac{x}{4} = 2 \Rightarrow 24 - x = 8 \Rightarrow x = 24 - 8 \Rightarrow x = 16 \text{ (Ans.)}$$

13. If the arithmetic mean of seventy five numbers is calculated, it is 35. If each number is increased by 5, then mean of new numbers is:

যদি ৭৫টি সংখ্যার গাণিতিক গড় হিসাব করা হয়, তবে ৩৫ হয়। প্রতিটি সংখ্যা ৫ দ্বারা বৃদ্ধি করা হলে, নতুন সংখ্যাগুলোর গড় হলো

Solution:

$$\frac{(75 \times 35) + (75 \times 5)}{75} = \frac{2625 + 375}{75} = \frac{3000}{75} = 40 \text{ (Ans.)}$$

Alternative

প্রতিটি নম্বর ৫ করে বৃদ্ধি পেয়েছে। সুতরাং এদের গড় ৫ বৃদ্ধি পাবে। নতুন গড় = ৩৫ + ৫ = ৪০ (Ans.)

14. The sum of two numbers is 5, and their product is 4. Then what is the difference between the numbers?

দুটি সংখ্যার যোগফল ৫ এবং তাদের গুণফল ৪। তাহলে সংখ্যাগুলোর মধ্যে পার্থক্য কত?

Solution:

Let, the two number be x & y

$$\text{Here, } x + y = 5 \text{ and } xy = 4$$

$$(x - y)^2 = (x + y)^2 - 4xy$$

$$(x - y) = \sqrt{\{(x + y)^2 - 4xy\}} = \sqrt{(25 - 16)} = \sqrt{9} = 3 \text{ (Ans.)}$$

15. The sum of two numbers is 22. Five times of number is equal to six times the other. The bigger is of the two numbers is:

দুটি সংখ্যার যোগফল ২২। একটি সংখ্যার পাঁচ গুণ অন্যটির ছয় গুণের সমান। দুটি সংখ্যার মধ্যে বড়টি হলো

Solution:

Let, the first number = x $\therefore$ 2nd number = $22 - x$

$$\text{According to question, } 6x = 5(22 - x) \text{ or, } 6x = 110 - 5x \text{ or, } 11x = 110 \text{ or, } x = 10$$

$$\text{So, bigger number is} = 12 \text{ (Ans.)}$$

16. The sum of two numbers is 146 and difference between them is 18. What are the numbers?

দুটি সংখ্যার যোগফল ১৪৬ এবং তাদের মধ্যে পার্থক্য ১৮। সংখ্যাগুলো কী কী?

Solution:

Let, the number be x & y

$$x + y = 146 \text{ and } x - y = 18$$

$$\text{Then, } x = 82, y = 64 \text{ (Ans.)}$$

Alternative

$$\text{Grater one} = \frac{146+18}{2} = 82$$

$$\text{Smaller one} = \frac{146-18}{2} = 64 \text{ (Ans.)}$$

22. Difference between the local value and the face value of 7 in the numeral 32675149 is ___?

৩২৬৭৫১৪৯ সংখ্যায় ৭ এর স্থানীয় মান এবং নিজস্ব মানের মধ্যে পার্থক্য কত ___?

Solution: Local value of 7 in the given numeral is = 70000 & the face value is = 7

So the difference = 70000 - 7 = 69993 (Ans.)

23. The difference between the place values of two sevens in the numeral 69758472 is

৬৯৭৫৮৭২ সংখ্যায় দুটি সাতের স্থানীয় মানের মধ্যে পার্থক্য হলো

Solution: Required difference = (700000 - 70) = 699930 (Ans.)

24. The H.C.F. of two numbers is 23 and the other two factors of their L.C.M. are 13 and 14.

The larger of the two numbers is:

দুটি সংখ্যার গ.সা.গু ২৩ এবং তাদের ল.সা.গু এর অন্য দুটি গুণনীয়ক হলো ১৩ এবং ১৪। সংখ্যা দুটির মধ্যে বড়টি:

Solution: One number = $23 \times 13 = 299$ and Another = $23 \times 14 = 322$ (Ans.)

25. The smallest of three consecutive even integers is 40 less than three times the largest.

What is the largest of these integers?

তিনটি ক্রমিক জোড় পূর্ণসংখ্যার সবচেয়ে ছোট সংখ্যাটি, বড় সংখ্যার ৩ গুণের চেয়ে ৪০ কম। বড় সংখ্যাটি কত?

Solution: Let, the small number is x the bigger number is $x + 2 + 2$

ATQ, $3(x + 4) - x = 40$ or, $3x + 12 - x = 40$ or, $x = 14$

So, bigger number is $(14 + 4) = 18$ (Ans.)

26. The L.C.M. of two numbers is 48. The numbers are in the ratio 2 : 3. Then sum of the numberis:

দুটি সংখ্যার ল.সা.গু ৪৮। সংখ্যাগুলোর অনুপাত ২ : ৩। তাহলে সংখ্যাগুলোর যোগফল হলো

Solution:

Let, One number = $2x$, Another = $3x$ Then, L.C.M. = $6x$

ATQ, $6x = 48 \Rightarrow x = 8$

One number = $2 \times 8 = 16$ & Another number = $3 \times 8 = 24$

The sum = $16 + 24 = 40$ (Ans.)

Alternative

One number = $\frac{48}{3} = 16$

Another number = $\frac{48}{2} = 24$

$16 + 24 = 40$ (Ans.)

27. The greatest number that exactly divides 105, 1001 and 2436 is:

যে বৃহত্তম সংখ্যা দ্বারা ১০৫, ১০০১ এবং ২৪৩৬ কে নিঃশেষে বিভাজ্য করা যাবে:

Solution:

$105 = 3 \times 5 \times 7$

$1001 = 7 \times 13 \times 11$

$2436 = 3 \times 4 \times 7 \times 29$

Common factor = HCF = 7 (Ans.)

28. Three number are in the ratio of 3:4:5 and their L.C.M. is 2400. Their H.C.F. is:

তিনটি সংখ্যার অনুপাত ৩ : ৪ : ৫ এবং তাদের ল.সা.গু ২৪০০ হলে গ.সা.গু হবে:

Solution: Let, numbers are $3x$, $4x$ and $5x$ respectively

Their L.C.M = $60x$ & H.C.F = x

ATQ, $60x = 2400 \Rightarrow x = \frac{2400}{60} \Rightarrow x = 40$ (Ans.)

29. The difference of two numbers is 20% of the larger number. If the smaller number is 20, then the larger number is:

দুটি সংখ্যার পার্থক্য বড় সংখ্যাটির ২০%। যদি ছোট সংখ্যাটি ২০ হয়, তাহলে বড় সংখ্যাটি হলো

Solution: Let, larger number = x and Smaller number = 20

ATQ, $x - 20 = 20\% \text{ of } x$

$\Rightarrow x - 20 = \frac{20x}{100} \Rightarrow x - 20 = \frac{x}{5} \Rightarrow 5x - 100 = x \Rightarrow 4x = 100 \Rightarrow x = 25$

Alternative

ছোট সংখ্যাটি = ২০

বড় সংখ্যাটি = $20 \times \frac{100}{80} = 25$

47. What are the 3 consecutive positive odd integers such that the product of the first and the third number is 221?

৩টি ক্রমিক ধনাত্মক বিজোড় পূর্ণসংখ্যার প্রথমটির এবং তৃতীয়টির গুণফল ২২১ হলে, সংখ্যাগুলো কত?

Solution:

Let, middle number = x , So, other two $x-2$ & $x+2$

ATQ, $(x-2)(x+2) = 221$

$\Rightarrow x^2 - 4 = 221 \Rightarrow x^2 = 225 \Rightarrow x = 15$, which provide the triples 13, 15, 17 (Ans.)

Alternative

Factors of 221 = 13×17 and these numbers fulfill the required criteria
So, consecutive positive odd integers 13, 15, 17 (Ans.)

48. The difference of two numbers is 20% of the larger number. If the smaller is 20, then the larger number is:

দুটি সংখ্যার পার্থক্য বড় সংখ্যার ২০%। যদি ছোটটি ২০ হয়, তাহলে বড় সংখ্যাটি হলো

Solution: Let, the larger number = x

ATQ, $x - 20\% \text{ of } x = 20$

$\Rightarrow 0.8x = 20 \Rightarrow x = 25$ (Ans.)

Previous years MCQ question and answer

1. If $*$ is defined for all positive real numbers a and b by $a * b = \frac{ab}{a+b}$, then $10 * 2 = ?$

[Bangladesh Bank, Officer (General)-2018]

A. $\frac{5}{3}$

B. $\frac{5}{2}$

C. 5

D. $\frac{20}{3}$

প্রশ্নের বাংলা অর্থ- $*$ দ্বারা a, b সহ সকল বাস্তব সংখ্যাকে সংজ্ঞায়িত করা হলে এবং $a * b = \frac{ab}{a+b}$ হলে $10 * 2 = ?$

Solution:

Let, $a = 10$ and $b = 2$. Then, $a * b = \frac{ab}{a+b}$ বলে $10 * 2 = \frac{10 \times 2}{10 + 2} = \frac{20}{12} = \frac{5}{3}$

Ans. A

2. In each expression below. N represents a negative integer. Which expression could have negative value? [Bangladesh Bank, Officer (General)-2018]

A. N^2

B. $6 - N$

C. $-N$

D. $6 + N$

প্রশ্নের বাংলা অর্থ- N এর মান একটি ঋণাত্মক পূর্ণসংখ্যা হলে নিচের কোনটির মান ঋণাত্মক হবে?

Solution:

ধরি, $N = -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, \dots$

প্রদত্ত অপশনগুলোতে N এর মান -7

বসালে $(6 + N)$ এর মান ঋণাত্মক হয়।

A. $(-7)^2 = 7$, B. $6 - (-7) = 6 + 7 = 13$

C. $-(-7) = 7$, D. $6 + (-7) = 6 - 7 = -1$

Alternative

প্রশ্ন অনুযায়ী, N ঋণাত্মক পূর্ণসংখ্যা এবং A), B), C) এই তিনটি অপশনে ঋণাত্মক সংখ্যা বসালে ধনাত্মক মান পাওয়া যায়।

একমাত্র D), তে -7 বসালে মান ঋণাত্মক হবে।

Ans. D

3. What is the largest number that divides 84, 144 or 18 without any remainder?

[Sonali Bank Ltd, Officer- 2018]

A. 6

B. 12

C. 18

D. 24

প্রশ্নের বাংলা অর্থ- সবচেয়ে বড় কোন সংখ্যা দ্বারা 84, 144 বা 18 কে ভাগ করলে কোনো অবশিষ্ট থাকবে না?

Solution:

84, 144 এবং 18 এর গ.সা.গু ই হবে বৃহত্তম সংখ্যা।

গ.সা.গু নির্ণয়-

$84 = 2 \times 2 \times 3 \times 7$

$144 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3$

$18 = 2 \times 3 \times 3$

Common Factors = $2 \times 3 = 6$

Alternative

অপশন থেকে সমাধান করলে খুব সহজ হবে।

অপশনগুলোর মধ্যে 6 দিয়ে 84, 144 এবং 18 কে ভাগ করা যায়।

অতএব, উত্তর হবে 6

Ans. A

Bank MCQ Digest

4. The sum of squares of 3 consecutive integers is less than 97. What is the greatest possible value of the smallest one? [Combined 5 Banks & Financial Institutions, Officer-2018]

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

প্রশ্নের বাংলা অর্থ- তিনটি ক্রমিক সংখ্যার বর্গের সমষ্টি 97 অপেক্ষা ছোট হলে ক্ষুদ্রতম সংখ্যাটির সম্ভাব্য বৃহত্তম মান কোনটি?

Solution:

Let, the consecutive integers $x-1, x, x+1$

ATQ, $(x-1)^2 + x^2 + (x+1)^2 < 97$

$\Rightarrow x^2 - 2x + 1 + x^2 + x^2 + 2x + 1 < 97$

$\Rightarrow 3x^2 + 2 < 97$

$\Rightarrow 3x^2 < 95 \Rightarrow x^2 < 31.67$

$\therefore x \approx 5$ Then $x-1 = 5-1 = 4$

Alternative: অপশন অনুযায়ী, সমাধান সহজ হবে।
ক্ষুদ্রতম সংখ্যাটি 4 হলে ধারাটির সমষ্টি

$$= 4^2 + 5^2 + 6^2 = 16 + 25 + 36 = 77$$

কিন্তু ক্ষুদ্রতম সংখ্যাটি 5 হলে ধারাটির সমষ্টি হয়

$$= 5^2 + 6^2 + 7^2 = 110$$

কাজেই পূর্ণ সংখ্যা হবে বিধায় সংখ্যাটি 4 ই হবে। Ans. A

5. The pair of co-prime numbers is [Rupali Bank Ltd, Officer(Cash)- 2018]

A. 2, 3

B. 2, 4

C. 2, 6

D. 2, 110

প্রশ্নের বাংলা অর্থ- কোন সংখ্যা দুটি সহ-মৌলিক সংখ্যা?

Solution: দুটি সংখ্যার গ.সা.গু. 1 হলে সংখ্যা দুটি পরস্পর সহ-মৌলিক হয়।

অপশন A) এর 2 এবং 3 এর গ.সা.গু. 1. তাই সঠিক উত্তর A) হবে।

Ans. A

6. How many integers from 1 to 100 are divisible by 3 but not by 8?

[Combined 5 Banks & Financial Institutions, Officer-2018]

A. 30

B. 29

C. 31

D. 32

প্রশ্নের বাংলা অর্থ- 1 থেকে 100 পর্যন্ত কতগুলো সংখ্যাকে 3 দ্বারা ভাগ করা যায় কিন্তু 8 দ্বারা ভাগ করা যায় না?

Solution:

Divisible by 3 = $100 \div 3 = 33.33$

Divisible by 3 and 8 = Divisible by

L.C.M of 3 and 8

L.C.M of 3 and 8 = 24

Divisible by 3 and 8 = $100 \div 24 = 4.16$

Divisible by 3 but not by 8

= $33.33 - 4.16 = 29.17$ So, integers = 29

Alternative

1 থেকে 100 পর্যন্ত 3 দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যা হবে = $\frac{100}{3} = 33$.

এবার, 3 এবং 8 এর ল.সা.গু = 24

তাহলে, 1 থেকে 100 পর্যন্ত সংখ্যাগুলো যাদের 3 এবং 8

দ্বারা ভাগ করা যায় এমন সংখ্যা হলো = $\frac{100}{24} = 4$ টি।

$\therefore$ 3 দ্বারা বিভাজ্য কিন্তু 8 দ্বারা নয় এমন সংখ্যা

= $33 - 4 = 29$ টি। Note: হিসাবের সুবিধার্থে পূর্ণসংখ্যা

ব্যবহার করা হয়েছে।

Ans. B

7. The difference between two numbers is 5 and the difference between their squares is 65. What is the larger number? [Bangladesh Bank, AD- 2018]

A. 13

B. 11

C. 8

D. 9

প্রশ্নের বাংলা অর্থ- দুটি সংখ্যার মধ্যে পার্থক্য ৫ এবং তাদের বর্গের পার্থক্য ৬৫। বড় সংখ্যাটি কত?

Solution:

Let, the number be x & y

Then $x - y = 5$

$x^2 - y^2 = 65$

$\Rightarrow (x + y)(x - y) = 65$

$\Rightarrow (x + y) \times 5 = 65$

$\Rightarrow x + y = 13$

So, $x = 9$ (Ans.)

Alternative

Let, the smaller number = x

and the larger number = $x + 5$

ATQ,

$(x + 5)^2 - x^2 = 65$

Or, $x^2 + 10x + 25 - x^2 = 65$

Or, $10x = 40$

Or, $x = 4$

The larger number = $4 + 5 = 9$

Ans. D

8. The sum of 3 consecutive integers is less than 75. What is the greatest possible value of the smallest one? [Bangladesh Bank, AD- 2018]

A. 16

B. 19

C. 22

D. 23

প্রশ্নের বাংলা অর্থ- তিনটি ক্রমিক সংখ্যার যোগফল 75 এর চেয়ে ছোট হলে সবচেয়ে ছোট সংখ্যা কত?

Solution:

Let, the consecutive integers

$= x, x + 1, x + 2$

ATQ, $x + x + 1 + x + 2 < 75$

$\Rightarrow 3x + 3 < 75$

$\Rightarrow 3x < 75 - 3$

$\Rightarrow 3x < 72$

$\Rightarrow x < 24$

$\therefore$ The smallest number = 23

Alternative

From Option, A) $16 = 16 + 17 + 18 = 51$ [ক্রমিক সংখ্যা হওয়ায়]

From Option, B) $19 = 19 + 20 + 21 = 60$

From Option, C) $22 = 22 + 23 + 24 = 69$

From Option, D) $23 = 23 + 24 + 25 = 72$

Here, $16 < 19 < 22 < 23$ the greatest possible value of the smallest one

Ans. D

9. After dividing a positive integer, Y, by 3, the remainder is 2; but when Y is divided by 7, the remainder is 4. What is the least possible value of Y? [Sonali & Janata Bank, SO (ICT)- 2018]

A. 11

B. 22

C. 18

D. 32

প্রশ্নের বাংলা অর্থ- পূর্ণসংখ্যা Y কে 3 দিয়ে ভাগ করলে ভাগশেষ থাকে 2 কিন্তু 7 দ্বারা ভাগ করলে ভাগশেষ থাকে

4. Y এর সম্ভাব্য সর্বনিম্ন মান কত?

Solution:

Option A) $\frac{11}{3}$ the remainder is 2,

$\frac{11}{7}$ the remainder is 4

Option B) $\frac{22}{3}$ the remainder is 1,

$\frac{22}{7}$ the remainder is 1

Option C) $\frac{18}{3}$ the remainder is 0,

$\frac{18}{7}$ the remainder is 4

Option D) $\frac{32}{3}$ the remainder is 2,

$\frac{32}{7}$ the remainder is 4

So, the least possible value of Y is 11

Alternative

আমরা জানি, ভাজ্য = ভাজক $\times$ ভাগফল + ভাগশেষ

ধরি, ভাগফল = x তারপর প্রশ্ন অনুযায়ী, $y = 3x + 2$

এখন, $x = 1$ হলে $y = 3 \times 1 + 2 = 5$ হয় যাকে 7 দ্বারা নিঃশেষে ভাগ করা যায় না।

এবং $x = 2$ হলে $y = 3 \times 2 + 2 = 8$ হয় যাকে 7 দ্বারা ভাগ করলে ভাগশেষ 1 থাকে।

আবার, $x = 3$ হলে $y = 3 \times 3 + 2 = 9 + 2 = 11$ হয়, যাকে 7 দ্বারা ভাগ করলে ভাগশেষ 4 থাকে।

Ans. A

10. If x is an integer and $y = -2x - 8$, what is the least value of x for which y is less than 9? [Sonali Bank Ltd, SO- 2018] & [Combined 5 Banks & Financial Institutions, Officer-2018] & [Bangladesh Bank, Officer (General)- 2019]

A. -9

B. -8

C. -6

D. -7

প্রশ্নের বাংলা অর্থ- যদি x একটি পূর্ণ সংখ্যা হয় এবং $y = -2x - 8$ হয়, তবে x এর সেই সর্বনিম্ন মান বা Least value বের করুন যার জন্য y এর মান 9 এর চেয়ে কম হয়?

Solution:

Here, $y = \text{less than } 9$

$y = 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1$

if we take, 8

$\therefore -2x - 8 = 8$

$\Rightarrow -2x = 16$

$\therefore x = -8$

Alternative

অপশনগুলিতে সর্বনিম্ন মানের ক্রম হচ্ছে, $-9 < -8 < -7 < -6$.

অপশনের মানগুলো $y = -2x - 8$ সমীকরণে বসাই

$x = -9$ হলে $y = (-2) \times (-9) - 8 = 18 - 8 = 10$ যা 9 এর চেয়ে বড়, তাই

অপশন a) বাদ।

$x = -8$ হলে $y = (-2) \times (-8) - 8 = 16 - 8 = 8$ যা 9 এর চেয়ে ছোট।

অপশন c) এর -6 এবং অপশন d) এর -7 উভয়ই -8 অপেক্ষা বড়। Ans. B

Bank MCQ Digest

11. How many integers from 1 to 1000 are divisible by 30 but not by 16? [Sonali Bank Ltd, SO-2018] & [Bangladesh Bank, Officer (General)-2018] & [Agrani Bank, Officer-Cash-2017] & [Rupali Bank Ltd, Officer- 2019] & [Bangladesh Bank, Officer (General)- 2019]

A. 29

B. 31

C. 32

D. 38

প্রশ্নের অর্থ- 1 থেকে 1000 পর্যন্ত কতগুলো সংখ্যাকে 30 দ্বারা ভাগ করা যায় কিন্তু 16 দ্বারা ভাগ করা যায় না?

Ans. A

12. If both x and y are prime numbers, which of the following CANNOT be the product of x and y? [Rupali Bank Ltd, Officer- 2019]

A. 6

B. 10

C. 35

D. 27

প্রশ্নের বাংলা অর্থ- x ও y দুটি মৌলিক সংখ্যা হলে, কোনটি x ও y এর গুণফল হবে না।

Solution:

অপশনগুলোর উৎপাদক লক্ষ্য করুন-

A) $6 = 2 \times 3$

B) $10 = 2 \times 5$

C) $35 = 5 \times 7$

D) $27 = 3 \times 9$

অপশন D) তে থাকা 9 সংখ্যাটি মৌলিক নয়।

তাই সঠিক উত্তর D)

Alternative

যদি দুটি মৌলিকের গুণফল বলে এবং উত্তরের যেকোন একটি অপশনকে Cube আকারে প্রকাশ করা যায় তবে সেটিই হবে সঠিক উত্তর। কারণ Cube কে দুটি মৌলিকের গুণ আকারে প্রকাশ করা যায় না।

অপশনগুলোতে $27 = 3^3$ তাই এটি উত্তর।

Ans. D

13. The H.C.F. of two numbers is 24. The number which can be their L.C.M. is [Agrani Bank Ltd. (Officer-Cash)-2017] & [Rupali Bank Ltd, Officer- 2019]

A. 84

B. 128

C. 148

D. 120

প্রশ্নের বাংলা অর্থ- দুটি সংখ্যার গ.সা.গু 24. ল.সা.গু. কত হতে পারে?

Solution:

দুটি সংখ্যার গ.সা.গু. দেয়া থাকলে, ল.সা.গু. হবে সেই সংখ্যা যা গ.সা.গু. দিয়ে ভাগ করা যায়।

A) $84 \div 24 = 3.5$

B) $128 \div 24 = 5.33$

C) $148 \div 24 = 6.16$

D) $120 \div 24 = 5$

অপশন d) এর 120 কে গ.সা.গু. 24 দিয়ে ভাগ করা যায়। তাই এটিই উত্তর।

Ans. D

14. If 'n' is an even integer, which of the following must be an odd integer?

[Bangladesh Bank, Officer (General)- 2019]

A. $n^2 - n$

B. $n + 2$

C. $3n - 1$

D. $3n^3$

প্রশ্নের বাংলা অর্থ- n যদি একটি জোড় সংখ্যা হয়, তাহলে অপশনের কোনটি অবশ্যই বিজোড় সংখ্যা হবে?

Solution: প্রশ্ন অনুযায়ী, n হলো even বা জোড়। অপশনগুলোতে $n = 2$ বসালে পাই,

অপশন A) $n^2 - n = 2^2 - 2 = 4 - 2 = 2 = \text{even}$ (জোড়), অপশন B) $n + 2 = 2 + 2 = 4 = \text{even}$ (জোড়)

অপশন C) $3n - 1 = (3 \times 2) - 1 = 6 - 1 = 5 = \text{Odd}$ (বিজোড়)

অপশন D) $3n^3 = 3 \times 2^3 = 24$ (জোড়) সুতরাং, সঠিক উত্তর (C) Ans. C

15. What is the H.C.F. of the numbers 36, 54 and 90? [BB, Officer (General)- 2019]

A. 6

B. 9

C. 12

D. 18

প্রশ্নের বাংলা অর্থ- 36, 54 এবং 90 এর গ.সা.গু. হবে?

Solution:

H. C. F অর্থ গ. সা. গু

$$36 = 2 \times 2 \times 3 \times 3$$

$$54 = 2 \times 3 \times 3 \times 3$$

$$90 = 2 \times 3 \times 3 \times 5$$

$$\text{H.C.F. of } 36, 54 \text{ and } 90 = 2 \times 3 \times 3 = 18$$

Alternative

যে বড় অপশন দিয়ে 36, 54, 90 কে ভাগ করা যায়, সেটিই হবে সঠিক উত্তর।

অপশন b) এর 9 এবং d) এর 18 দিয়ে ভাগ যায়। কিন্তু 18 বড় তাই গ.সা.গু. হবে = 18.

Ans. D

Bank MCQ Digest

30. A number consist of two digits, the sum of the digit is 10. If 72 is subtracted from the number, the digits are interchanged. Find the number. [Sonali Bank Ltd, ADA- 2020]

A. 73

B. 82

C. 91

D. 95

প্রশ্নের বাংলা অর্থ- দুই অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যার দুই অঙ্কের সমষ্টি ১০ এবং সংখ্যাটি হতে ৭২ বিয়োগ করলে সংখ্যাটির অঙ্কদ্বয় স্থান পরিবর্তন করে। সংখ্যাটি কত?

Solution:

Let, Unit place digit = x and tenth place digit = y

The number = $(10y + x)$

ATQ, $x + y = 10$ (i)

$10y + x - 72 = 10x + y$ (ii)

From (ii) $10y + x - 72 = 10x + y$

$\Rightarrow 10y + x - 10x - y = 72 \Rightarrow 9y - 9x = 72$

$\Rightarrow 9(y - x) = 72 \Rightarrow y - x = \frac{72}{9} = 8 \Rightarrow y = 8 + x$ (iii)

Putting the value of y on (i)

$x + y = 10 \Rightarrow x + 8 + x = 10 \Rightarrow 2x = 10 - 8 = 2 \therefore x = 1$

Putting the value of x on (iii)

$y = 8 + x \Rightarrow y = 8 + 1 \therefore y = 9$

The number = $10y + x = 10 \times 9 + 1 = 90 + 1 = 91$

Alternative

অপশনগুলোতে প্রশ্নের শর্ত দুটি প্রয়োগ করলে,

A), B), C) এই তিনটি অপশনই প্রথম শর্তটি

পূরণ করে,

A) $7 + 3 = 10$

B) $8 + 2 = 10$

C) $9 + 1 = 10$

অপশন C) ২য় শর্তটি পূরণ করে,

$91 - 72 = 19$

তাই সঠিক উত্তর অপশন C)

Ans. C

31. What is the sum of two consecutive even numbers, the difference of whose squares is 84?

[Probashi Kallyan Bank, Officer (Cash)- 2021]

A. 48

B. 58

C. 42

D. 46

প্রশ্নের বাংলা অর্থ- দুটি ক্রমিক জোড় সংখ্যার বর্গের অন্তর ৮৪ হলে, সংখ্যা দুটির সমষ্টি কত?

Solution:

ধরি, একটি জোড় সংখ্যা x এবং অপরটি $(x + 2)$

প্রশ্নমতে, $(x + 2)^2 - x^2 = 84 \Rightarrow x^2 + 2 \times x \times 2 + 2^2 - x^2 = 84 \Rightarrow 4x + 4 = 84 \Rightarrow 4x = 84 - 4 = 80$

$\therefore x = \frac{80}{4} = 20$ অর্থাৎ একটি সংখ্যা 20 এবং অপরটি $= 20 + 2 = 22$

$\therefore$ নির্ণেয় সমষ্টি $= 20 + 22 = 42$

Ans. C

32. One-fifth of a number is equal to $\frac{5}{8}$ of another number. If 35 is added to the first number, it becomes four times of the second number. The second number is

[Probashi Kallyan Bank, Officer (Cash)- 2021]

A. 40

B. 50

C. 60

D. 70

প্রশ্নের বাংলা অর্থ- একটি সংখ্যার $\frac{1}{5}$ অংশ অন্য সংখ্যার $\frac{5}{8}$ অংশের সমান। প্রথম সংখ্যার সাথে 35 যোগ করলে

যোগফল অপর সংখ্যার 4 গুণ হয়। অপর সংখ্যাটি কত?

Solution:

Let, the first number x and Second number = y

Then, $\frac{1x}{5} = \frac{5y}{8} \Rightarrow y = \frac{8x}{25}$

Now according to given situation

$x + 35 = 4 \left(\frac{8x}{25} \right)$

$\Rightarrow x + 35 = \frac{32x}{25} \Rightarrow 25x + 875 = 32x \Rightarrow 7x = 875 \Rightarrow x = 125$

So second number $y = \frac{8 \times 125}{25} = 40$

Ans. A

Bank MCQ Digest

54. What is the largest number that divides 84, 144 or 36 without any remainder?
[Combined 7 Banks & 1 Financial Institution, SO- 2021]

- A. 6 B. 12 C. 18 D. 24

প্রশ্নের বাংলা অর্থ- কোন বৃহত্তর সংখ্যা দ্বারা 84, 144 এবং 36 কে নিঃশেষে ভাগ করা যায়?

Solution:

HCF of 84, 144, 36 will be the largest number.

$$\begin{array}{r} 84)144(1 \\ \underline{84} \\ 60 \\ 60)84(1 \\ \underline{60} \\ 24 \\ 24)60(2 \\ \underline{48} \\ 12 \\ 12)24(2 \\ \underline{24} \\ 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \text{Again,} \\ 12)36(3 \\ \underline{36} \\ 0 \end{array}$$

Last divisor is 12
Here, HCF of 84, 144, 36 = 12
So, 12 is the largest number

Alternative

$$\begin{array}{r} 2)84,144,36 \\ \underline{2)42,72,18} \\ 3)21,36,9 \\ \underline{3)7,12,3} \end{array}$$

$$\therefore \text{HCF of } 84, 144, 36 = 2 \times 2 \times 3 = 12$$

Ans. B

55. How many 5 will you pass on the way when you count from 1 to 100?
[Combined 7 Banks & 1 Financial Institution, SO- 2021]

- A. 18 B. 19 C. 20 D. 21

প্রশ্নের বাংলা অর্থ- 1 থেকে 100 পর্যন্ত কতগুলো 5 পাওয়া যাবে?

Solution:

There are 20 numbers that contain 5 in it
5, 15, 25, 35, 45, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 65, 75, 85, 95 (55 contains 2 five's)
So the answer is 20

Alternative

1 থেকে 100 পর্যন্ত মোট 5 পাওয়া যাবে = 5, 15, 25, 35, 45, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 65, 75, 85, 95 = মোট 20 টি Ans. C

56. A number is as much greater than 31 as less than 55. Which of the following is that number? [Premier Bank Ltd, TJO (Cash)- 2021]

- A. 47 B. 52 C. 39 D. 43

প্রশ্নের বাংলা অর্থ- প্রশ্নে বলা হচ্ছে যে, একটি সংখ্যা 31 থেকে যত বড় 55 থেকে তত ছোট। সংখ্যাটি কত?

Solution:

Let, the number be x,
ATQ, $x - 31 = 55 - x$
 $\Rightarrow 2x = 86 \Rightarrow x = 43$

$$\begin{aligned} \text{The number} &= \frac{\text{greater} + \text{less}}{2} \\ &= \frac{31+55}{2} = \frac{86}{2} = 43 \end{aligned}$$

Ans. D

57. What is the unit digit in the product $84 \times 59 \times 13 \times 76$?

[Combined 7 Banks & 1 Financial Institution, SO- 2021]

- A. 2 B. 4 C. 6 D. 8

প্রশ্নের বাংলা অর্থ- $(84 \times 59 \times 13 \times 76)$ গুণ করলে গুণফলের একক স্থানীয় অঙ্কটি কত হবে?

Solution

Here, $4 \times 9 \times 3 \times 6 = 8$
Unit digit. (Ans)

Alternative:

সংখ্যাগুলোর একক স্থানীয় অঙ্কগুলির গুণফল-

$$4 \times 9 = 36 \text{ এর এক স্থানীয় অঙ্ক } 6$$

$$3 \times 6 = 18 \text{ এর এক স্থানীয় অঙ্ক } 8$$

$$\therefore 6 \times 8 \text{ এর একক স্থানীয় অঙ্ক } 8.$$

Ans. D

Bank MCQ Digest

71. For which of the following value of s , $\frac{50+s}{s}$ is an integer?

[Combined 8 Banks, Officer (General)- 2022]

A. 3

B. 4

C. 9

D. 50

প্রশ্নের বাংলা অর্থ- s এর কোন মানের জন্য $\frac{50+s}{s}$ সংখ্যাটি পূর্ণসংখ্যা হবে?

Solution: অপশন থেকে দ্রুত সমাধান করা সম্ভব

A) $s = 3$ বসিয়ে পাই, $\frac{50+3}{3} = \frac{53}{3}$ যা পূর্ণসংখ্যা নয়। B) $s = 4$ বসিয়ে পাই, $\frac{50+4}{4} = \frac{54}{4} = \frac{27}{2}$ যা পূর্ণসংখ্যা নয়।
C) $s = 9$ বসিয়ে পাই, $\frac{50+9}{9} = \frac{59}{9}$ যা পূর্ণসংখ্যা নয়। D) $s = 50$ বসিয়ে পাই, $\frac{50+50}{50} = \frac{100}{50} = 2$ যা পূর্ণসংখ্যা।

Ans. D

∴ সঠিক উত্তর হবে $s = 50$.

72. Which of the following is a prime number? [Combined 8 Banks & Fls, Officer (G)- 2022]

A. 9

B. 2

C. 4

D. 8

প্রশ্নের বাংলা অর্থ- নিচের কোনটি মৌলিক সংখ্যা?

Solution: There are prime numbers from 1 to 10 such as 2, 3, 5, 7

অর্থাৎ ১ হতে ১০ এর মধ্যে ৪ টি মৌলিক সংখ্যা রয়েছে। যথাঃ ২, ৩, ৫ এবং ৭।

Ans. B

73. If 18 is 15% of 50% of a certain number, what is the number?

[Combined 8 Banks & Financial Institution, Officer (General)- 2022]

A. 360

B. 120

C. 240

D. 900

প্রশ্নের বাংলা অর্থ- যদি কোন সংখ্যার ৫০% এর ১৫% মান হয় ১৮। তাহলে সংখ্যাটি কত?

Solution:

Let, the number be x ∴ 50% of $x = \frac{50x}{100}$

Again, 15% of $\frac{50x}{100} = 18$

⇒ $\frac{15}{100} \times \frac{50x}{100} = 18$

⇒ $x = 18 \times \frac{100}{15} \times \frac{100}{50}$ ∴ $x = 6 \times 20 \times 2 = 240$

Alternative

Let, the number be n

ATQ, $n \times \frac{15}{100} \times \frac{50}{100} = 18$

⇒ $n \times \frac{3}{20} \times \frac{1}{2} = 18$

⇒ $n = 18 \times \frac{20}{3} \times \frac{2}{1} = 240$

Ans. C

74. Which of the following numbers cannot be the last digit of a squared number?

[Combined 8 Banks & Financial Institution, Officer (General)- 2022]

A. 0

B. 1

C. 2

D. 4

প্রশ্নের বাংলা অর্থ- নিচের কোন অঙ্কটি বর্গ সংখ্যার শেষের অঙ্ক হতে পারে না?

Solution:

$10 \times 10 = 100$, last digit 0

$11 \times 11 = 121$, last digit 1

$12 \times 12 = 144$, last digit 4

Last digit cannot be 2

Alternative

বর্গ সংখ্যার শেষের অঙ্ক ০ হতে পারে। যেমনঃ $(10)^2 = 100$

বর্গ সংখ্যার শেষের অঙ্ক ১ হতে পারে। যেমনঃ $(9)^2 = 81$

বর্গ সংখ্যার শেষের অঙ্ক ৪ হতে পারে। যেমনঃ $(8)^2 = 64$

কিন্তু, বর্গ সংখ্যার শেষের অঙ্ক ২ হতে পারে না।

Ans. C

75. The sum of squares of two numbers is 48 and the square of their difference is 16. The product of the two number is: [Combined 5 Banks, Officer (Cash)-2022]

A. 16

B. 17

C. 18

D. 32

প্রশ্নের বাংলা অর্থ- দুটি সংখ্যার বর্গের সমষ্টি ৪৮ এবং তাদের অন্তরের বর্গ হচ্ছে ১৬। সংখ্যা দুটির গুণফল কত?

Solution: Same as the solution of math no. 19

Ans. A

Particulars & No. of Schedules

Particulars	Schedules No.
Transitional & Temporary Provisions.	
7 th March Historic Speech of Bangabandhu	Schedules No:4
Declaration of Independence On 26 th March By Bangabandhu.	Schedules No:5
Epistle of Independence By Mujib Nagar Government.	Schedules No:6
	Schedules No:7

Particulars of Articles/ Sections

Particulars of Articles/ Sections	Articles/ Sections No.
The Article of constitution in which, 50 seats have reserved exclusively for women in the parliament of Bangladesh	65(3) [for 25 year]
Bangladesh is known as the People's re-public of Bangladesh- in	Article-1
The state religion of the Republic is Islam	2(A)
The state language of the Republic is Bangla	3
The national anthem of the Republic is the first ten lines of	Amar Sonar Bangla
Portrait of the Father of the Nation, shall be preserved and displayed	4(A)
The capital of the Republic is Dhaka	5
The citizens of Bangladesh are referred as Bangladeshi	6(2).
All powers of the republic belong to the people	7(1)
Offence of abrogation, suspension etc. of the constitution	7(a)
Basic provision of the constitution are not amendable	7(b)
Participation of of women in national life	10
Democracy and human rights	11
Secularism and freedom of religion	12
Free and compulsory education	17
Protection & improvement of the environment & biodiversity	18(1).
Equality of opportunity	19
Separation of judiciary from the executive	22
The culture of tribes, minor race, ethnic sects & communities	23(a).
All citizens are equal before law and are entitled to equal protection of law	27
Women shall have equal rights with men in all spheres of the state and public life	28(2)
Powers of High Court Division to issue certain orders and directions, in Article	102
Suspension of provisions of certain articles during emergencies	141(b).
Articles of the constitution remain under suspension during emergency are	36,37,38,39,40,42
Power to amend of any provision of the constitution	142

Bangladesh Insurance Act	
Bangladesh Tourism Act	2010
Ethnic Minority Cultural Institute Act	2010
Anti-Terrorism Act, 2009 and Amended in	2010
The Registration Act, 1908 & amendment in	2012
The 'Wage Earners' Welfare Board law was passed in	2012
	2018

Regulatory authorities related question

Question	Answer
Banking Industry is regulated by	Bangladesh Bank (BB)
Scheduled Bank is regulated by	
Non-Scheduled Bank is regulated by	
Money Market is regulated by	
Non-Bank Financial Institution regulated by	
Grameen Bank is regulated by	
Asset Management Company is regulated by	BSEC (Bangladesh Securities and Exchange Commission)
Credit Rating Agencies is regulated by	
Merchant bank is regulated by	
Capital Market/Share Market/Stock market is regulated by	8th June, 1993
Regulatory authority BSEC was established on	
Submarine cable is the term used in	Information Technology
Submarine cable Regulatory authority	BTRC
The submarine cable project is under the supervision of	Postal & Telecommunication
Insurance belongs to which Ministry	Finance Ministry
Regulatory authority of Insurance	IDRA
Insurance regulatory authority IDRA was established on	26th January in 2011
The regulatory authority of Micro finance institutions in Bangladesh	MRA
BIDA has commenced its journey from	1 September 2016
Head of the Investment Authority BIDA	Prime Minister (PM)
Authority to issue a law in Bangladesh is	Parliament.
In Bangladesh, organizations for conducting the research on Islamic Economics	IERB
Adopted floating exchange rate system of foreign exchange in	2003
The highest law officer in Bangladesh	Attorney General
Apex body of the private sector business community	FBCCI
FBCCI was established under : Trade Organization Ordinance, 1961 in	1973

Bank MCQ Digest

Facilitating the export processing zones of Bangladesh is	BEPZA
Any means of settling disputes outside of the courtroom	ADR
A financial measurement of the return earned by a firm	EVA
The highest authority for approving the economic policies and development plans in Bangladesh	ECNEC
President of the ECNEC	Prime Minister
The meeting of ECNEC held on	Tuesday
A financial measurement of the return earned by a firm	EVA

Abbreviation and Elaboration

Abbreviation	Elaboration
ADR	Alternative Dispute Resolution
BRPD	Banking Regulation & Policy Department.
BSEC	Bangladesh Securities and Exchange Commission
BIDA	Bangladesh Investment Development Authority
BEZA	Bangladesh Economic Zones Authority
BEPZA	Bangladesh Export Processing Zones Authority
BTRC	Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission
BTCL	Bangladesh Telecommunications Company Limited
BTTC	Bangladesh Trade and Tariff Commission
BTRA	Bangladesh Road Transport Authority
BIWTA	Bangladesh Inland Water Transport Authority
BIBM	Bangladesh Institute of Bank Management
BPA	Bangladesh Poribes Andolon
BFIU	Bangladesh Financial Intelligence Unit
BSCIC	Bangladesh Small and Cottage Industries Corporation
BARD	Bangladesh Academy for Rural Development
BSTI	Bangladesh Standards and Testing Institution
BASIS	Bangladesh Association of Software and Information Services
BOA	Bangladesh Olympic Association
BINA	Bangladesh Institute of Nuclear Agriculture
CARE	Cooperative for Assistance and Relief Everywhere
LGED	Local Government Engineering Department
CDBL	Central Depository Bangladesh Limited
LNG	Liquefied Natural Gas
CNG	Compressed Natural Gas
CMSME	Cottage, Micro, Small and Medium Enterprise sector.
CAAB	Civil Aviation Authority of Bangladesh
ECNEC	Executive Committee of the National Economic Council

EVA	Economic Value Added
FBCCI	Federation of Bangladesh Chambers of Commerce & Industries
FRC	Financial Reporting Council
GOB	Government of Bangladesh
IERB	Islamic Economics Research Bureau
IDRA	Insurance Development & Regulatory Authority
MRA	Microcredit Regulatory Authority
RADP	Remote Area Development Programme

Previous years MCQ question and answer

1. The first parliament election in Bangladesh was held in

[Sonali & Janata Bank Ltd, SO (ICT)- 2018]

- A. 1970 B. 1971 C. 1972 D. 1973

Note: স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ৭ মার্চ ১৯৭৩ সালে।

Ans. D

2. A statute for the protection of the rights of consumers in Bangladesh was first enacted in the year [Sonali Bank Ltd, Officer- 2018]

- A. 2006 B. 2011 C. 2009 D. 2010

Ans. C

3. The first legislative response in Bangladesh for addressing the problem of defaulting on bank Loans and other financial obligations was made by creating Artha Rin Adalat

[Sonali Bank Ltd, Officer- 2018]

- A. 1993 B. 1990 C. 2007 D. 2003

Ans. D

4. 'All powers in the Republic belong to the people.' It is mentioned in our constitution on the article [Sonali Bank Ltd, SO- 2018]

- A. 4 B. 7 C. 15 D. 17

Note: সংবিধানের ৭নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে “প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ এবং জনগণের পক্ষে যে ক্ষমতার প্রয়োগ কেবল এই সংবিধানের অধীন ও কর্তৃত্ব কার্যকর হবে।

Ans. B

5. Who is the president of the National Assembly of Bangladesh?

[Bangladesh Bank, Data Entry/ Control Operator (IT)- 2020]

- A. Speaker B. Prime Minister C. Most Senior MP D. Chief Whip

Note: স্পিকার জাতীয় সংসদের সভাপতি বা প্রধান নির্বাহী। রাষ্ট্রপতির অনুপস্থিতি বা তার অসামর্থ্যের কারণে স্পিকার রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করে। স্পিকার জাতীয় সংসদ সদস্যদের শপথ বাক্য পাঠ করান।

Ans. A

6. When was the Constitution of Bangladesh adopted in the National Parliament of Bangladesh? [Bangladesh Bank, Data Entry/ Control Operator (IT)- 2020]

- A. 2 October 1971 B. 16 December 1972 C. 4 November 1972 D. 4 January 1973

Note: ১৯৭২ সালের ১২ অক্টোবর গণপরিষদের দ্বিতীয় অধিবেশনে তৎকালীন আইনমন্ত্রী ড. কামাল হোসেন খড়া সংবিধান বিল আকারে উত্থাপন করেন। সংবিধান পার্লামেন্টে গৃহীত হয় ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর এবং কার্যকর হয় ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর থেকে।

Ans. C

Keys related Questions and Answer

Questions	Answer
Display Help and Support window (usually stands for-Help)	F1
In a computer, the key can use to get help in most of the programs	F1
Rename the selected item/ Change the name of a File or Folder	F2
Search for a file or a folder/ Starting the search option in MS Windows	F3
Display the Address bar list/Repeat the last action performed	F4
Stop all active window.	Ctrl + F4
Stop all active program.	Alt + F4
Page refresh/Update the active window/ Find, replace, go to window	F5
Cycle through the screen elements in a window or on the desktop	F6
Correct the spelling mistake.	F7
Searching synonym or antonym.	Shift + F7
Commonly used to access Windows Safe Mode/Displays a thumbnail image	F8
Send and receive e-mail in Microsoft Outlook	F9
Activate the menu bar in the active program/ Open the Internet browser	F10
Opens full screen mode in Windows Explorer and all browsers	F11
The save as button in computer key board/ Bangla to English or English to Bangla mood convert.	F12
The unit of measurement for drive access time	milliseconds
Key to build relationship between table is called	Foreign key

Operating System related Question and Answer

Question	Answer
First operating system was developed in--	1956
Personal computer, Mainframe and Mainframe computers can use the operating system--	UNIX operating system
UNIX operating system was developed in	1969
Co-creator of UNIX operating system with Dennis Ritchie--	Ken Thompson.
Windows/Microsoft Windows is an -	Operating System
MS Windows operating system was introduced	1985
All computers must have	Operating System
The principal system software is known as	Operating system
DOS stands for	Disk Operating System
The Primary job of the operating system is	Manage Resources.
The most important part (central portion) of Operating System	Kernel
The process of loading the operating system in the memory is	Bootting
The process of loading the operating system in the memory is	Operating System
In computer the abbreviation "OS" usually means-	Operating System
A supervisor of computer activity	Third Generation
Operating systems were developed from	operating system
When we boot a computer we are loading the	